

PROJETO ACADÊMICO • GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS

Mercado Financeiro B3

Modelagem dimensional, ETL e análise de dados do mercado de ações brasileiro utilizando SQL Server, Star Schema e mais de 200 mil registros históricos.

Agenda

O que vamos apresentar hoje

01

Visão Geral do Projeto

Objetivos, escopo e tecnologias utilizadas

02

Modelagem Dimensional

Star Schema com 20 tabelas (fato, dimensão e staging)

03

Pipeline de ETL

Carga de mais de 219 mil registros de cotações

04

Objetos de Banco de Dados

Views, Functions, Triggers e Stored Procedures

05

Segurança e Controle de Acesso

Roles, GRANT, DENY e REVOKE (DCL)

06

Análises e Indicadores

Perguntas de negócio, KPIs e resultados

Visão Geral do Projeto

O projeto simula o ambiente de dados de uma corretora/gestora, integrando informações de ações negociadas na B3, empresas, setores econômicos e indicadores macroeconômicos (Selic). O banco foi modelado em Star Schema, permitindo consultas analíticas rápidas e suporte à tomada de decisão.

Tecnologias utilizadas

- Microsoft SQL Server 2022 (Docker)
- Modelagem dimensional (Star Schema)
- T-SQL: DDL, DML, DCL e DTL
- Stored Procedures, Functions, Views e Triggers
- ETL com staging tables e controle de carga

“O objetivo é demonstrar, na prática, o ciclo completo de um banco de dados analítico: modelagem, carga, transformação e geração de indicadores para apoio à decisão.”

20

Tabelas
(fato, dimensão e staging)

219.200

Registros de cotações
carregados

100

Ações (tickers)
simuladas

5+5+2+2

Views, SPs, Functions
e Triggers

Modelagem Dimensional — Star Schema

20 tabelas organizadas em fato, dimensão e staging

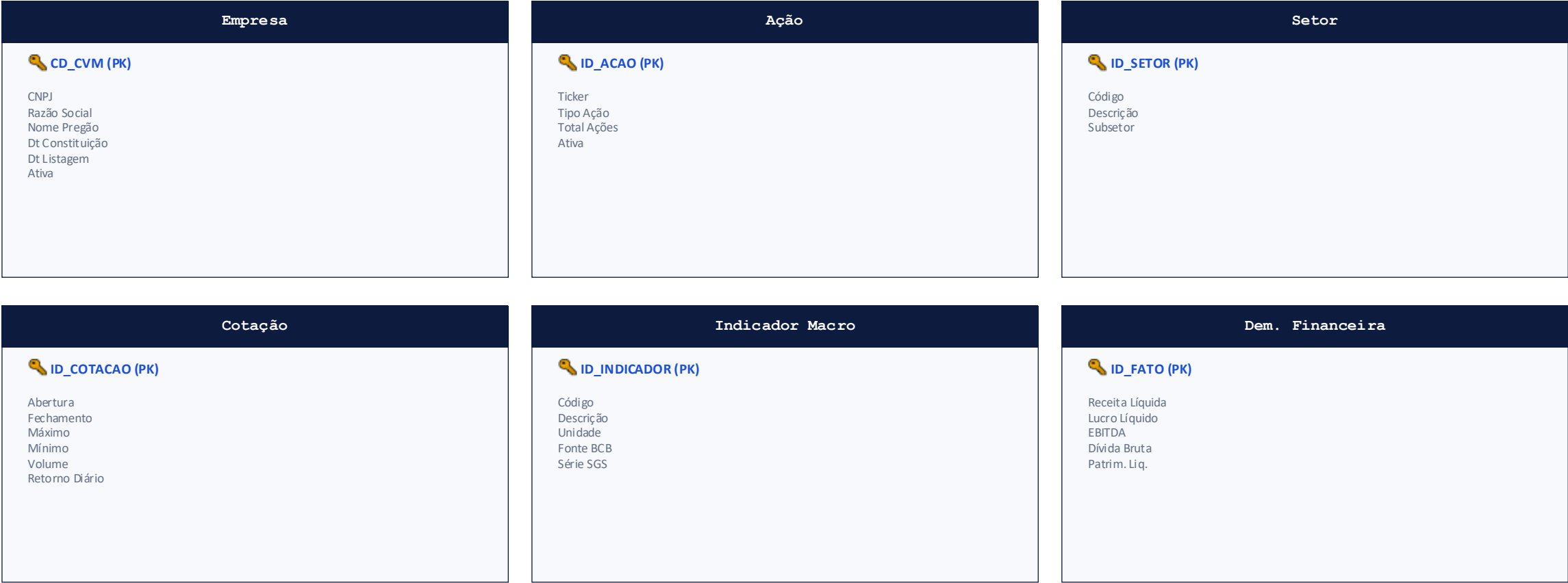
 Dimensão  Fato



+ 11 tabelas auxiliares: staging (stg_*), análise técnica (fato_analise_tecnica, fato_retorno_mensal), auditoria (log_auditoria) e controle de ETL (etl_controle_carga)

MER — Modelo Entidade-Relacionamento

Entidades, atributos e relacionamentos do domínio — visão conceitual



Relacionamentos: Empresa 1:N Ação • Empresa N:1 Setor • Ação 1:N Cotação • Indicador Macro 1:N Fato Indicador • Empresa 1:N Dem. Financeira

DER — Tabelas de Dimensão

Chaves primárias e estrangeiras das entidades descritivas

dim_setor  id_setor cd_setor ds_setor ds_descricao dt_criacao	dim_subsetor  id_subsetor FK: id_setor cd_subsetor ds_subsetor dt_criacao	dim_segmento_listagem  id_segmento cd_segmento ds_segmento ds_descricao	dim_tipo_acao  id_tipo_acao cd_tipo ds_tipo ds_descricao	dim_empresa  id_empresa FK: id_setor, id_subsetor, id_segmento cd_cvm nr_cnpj ds_razao_social fl_ativa
dim_acao  id_acao FK: id_empresa, id_tipo_acao cd_ticker nr_total_acoes fl_ativa	dim_data  id_data dt_data nr_ano nr_mes nr_dia nr_trimestre fl_feriado fl_dia_util	dim_indicador_macro  id_indicador cd_indicador ds_indicador ds_unidade ds_fonte cd_serie_bcb	dim_periodo_crise  id_crise ds_crise dt_inicio dt_fim ds_descricao	

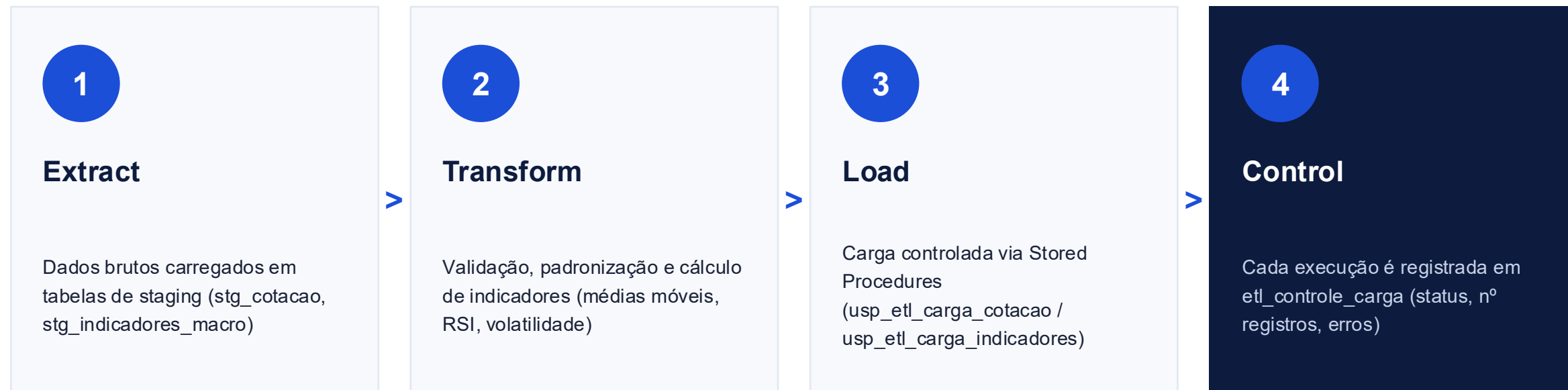
DER — Tabelas Fato e Histórico

Registros transacionais, métricas e séries históricas

fato_cotacao  id_cotacao FK: id_acao, id_data vl_abertura vl_fechamento vl_maximo vl_minimo vl_volume vl_retorno_diario vl_amplitude dt_carga	fato_indicador_macro  id_fato FK: id_indicador, id_data vl_indicador dt_carga	fato_dem_financeira  id_fato FK: id_empresa, id_data vl_receita_liq vl_lucro_liq vl_ebitda vl_divida_bruta vl_patrimonio_liq vl_ativo_total ds_tipo_dem dt_carga	fato_indicadores  id_fato FK: id_acao, id_data vl_pl vl_roe vl_dy vl_ev_ebitda vl_sharpe vl_volatilidade vl_market_cap dt_carga
hist_dividendos  id_dividendo FK: id_acao, id_data vl_dividendo ds_tipo dt_ex dt_pagamento dt_carga	hist_desdobramento  id_desdobramento FK: id_acao, id_data ds_tipo vl_fator ds_descricao dt_carga	hist_preco_ajustado  id_preco_aj FK: id_acao, id_data vl_fechamento_aj vl_retorno_aj dt_carga	

Pipeline de ETL

Extração, transformação e carga dos dados de mercado



Destaques técnicos: uso de DISABLE/ENABLE TRIGGER durante a carga em massa, geração de preços simulados com CHECKSUM(NEWID()) e CROSS JOIN entre 100 ações × 2.192 dias (≈ 219.200 linhas).

Views Analíticas

5 views construídas com CTEs, window functions e joins entre fato e dimensões

<code>vw_cotacao_diaria</code>	Une fato_cotacao com dim_acao, dim_data, dim_empresa e dim_setor para análise diária completa.
---------------------------------------	--

<code>vw_retorno_mensal</code>	Calcula o retorno mensal de cada ação usando FIRST_VALUE/LAST_VALUE em uma CTE.
---------------------------------------	---

<code>vw_selic_vs_acoes</code>	Compara o retorno mensal das ações com a taxa Selic do período.
---------------------------------------	---

<code>vw_volume_por_setor</code>	Agrega o volume negociado por setor econômico e por mês.
---	--

<code>vw_empresas_resilientes</code>	Conta, por ano, quantos meses cada empresa teve retorno positivo.
---	---

Functions e Triggers

Scalar Functions

`fn_retorno_acumulado(ticker, dt_inicio, dt_fim)`

Calcula o retorno acumulado de uma ação entre duas datas com base em vl_fechamento.

`fn_volatilidade_historica(ticker, dt_inicio, dt_fim)`

Calcula a volatilidade histórica usando LAG() para retornos diários e STDEV() para o desvio padrão.

Triggers

`trg_auditoria_cotacao`

AFTER INSERT, UPDATE, DELETE em fato_cotacao. Registra o estado anterior e posterior em log_auditoria, em formato JSON (ds_dados_antes / ds_dados_depois).

`trg_validar_preco`

AFTER INSERT, UPDATE em fato_cotacao. Valida 4 regras de negócio (preços não negativos, máximo $\geq$ mínimo, fechamento dentro do intervalo, volume ≥ 0) e executa ROLLBACK em caso de violação.

Stored Procedures

5 procedures com tratamento de erro (TRY/CATCH) e controle transacional

usp_etl_carga_cotacao

ETL de stg_cotacao para fato_cotacao, com BEGIN TRY/CATCH/TRANSACTION e log em etl_controle_carga.

ETL

usp_etl_carga_indicadores

ETL de stg_indicadores_macro para fato_indicador_macro.

ETL

usp_crud_acao

CRUD completo de ações (INSERT/UPDATE/DELETE/SELECT) com soft delete via fl_ativo.

CRUD

usp_analise_desempenho_acoes

Ranking das ações por retorno acumulado no período, usando FIRST_VALUE/LAST_VALUE.

Análise

usp_analise_comparativo_setores

Retorno médio mensal por setor econômico em um determinado ano, via CTEs.

Análise

Segurança e Controle de Acesso (DCL)

Modelo de permissões baseado em roles, seguindo o princípio do menor privilégio

role_leitura

Usuário: usr_bi

- SELECT em tabelas fato/dim e views
- DENY em INSERT, UPDATE e DELETE

role_analista

Usuário: usr_analista

- Herda role_leitura
- EXECUTE nas functions
- SELECT em log_auditoria e staging

role_admin

Usuário: usr_admin

- CONTROL ON SCHEMA::dbo
- CREATE TABLE / VIEW / PROCEDURE / FUNCTION

Volume de Dados Carregados

Carga realizada via CROSS JOIN entre dim_acao e dim_data, com triggers desabilitadas durante o processo

219.200

Registros em
fato_cotacao

100

Ações (tickers)
simuladas

2.192

Dias de histórico
por ação

20

Tabelas no
modelo total

Fórmula de simulação de preços

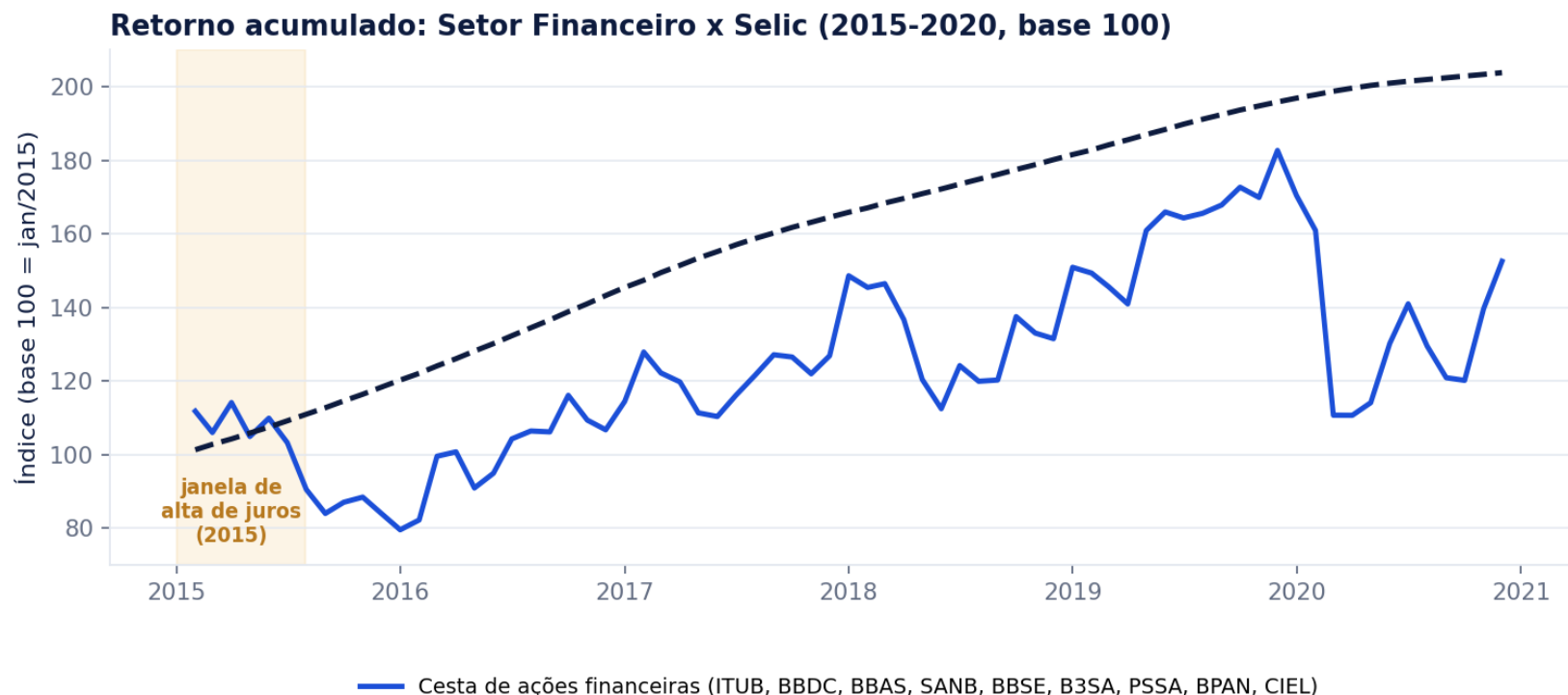
```
vl_fechamento = ROUND(vl_base * (0.87 + (ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 260) / 1000.0), 2)
```

Cada ticker possui um preço-base e variações diárias aleatórias controladas, gerando máximas, mínimas e fechamentos coerentes.

Q1 — Selic vs. Retorno de Ações Financeiras

DADOS REAIS (CSV)

Empresas do setor financeiro superam a Selic em janelas de alta de juros? — cotações reais (b3_stocks_1994_2020.csv) e Selic real (BCB SGS, série 11), 2015-2020



Tabelas: [fato_cotacao](#) × [fato_indicador_macro](#) × [dim_setor](#) × [dim_classificacao](#)

Janela de alta de juros (jan-jul/2015): cesta de ações financeiras retorna -7,64% vs Selic acumulada +7,78%.

Período completo (2015-2020): financeiro acumula +52,54% vs Selic +103,83%.

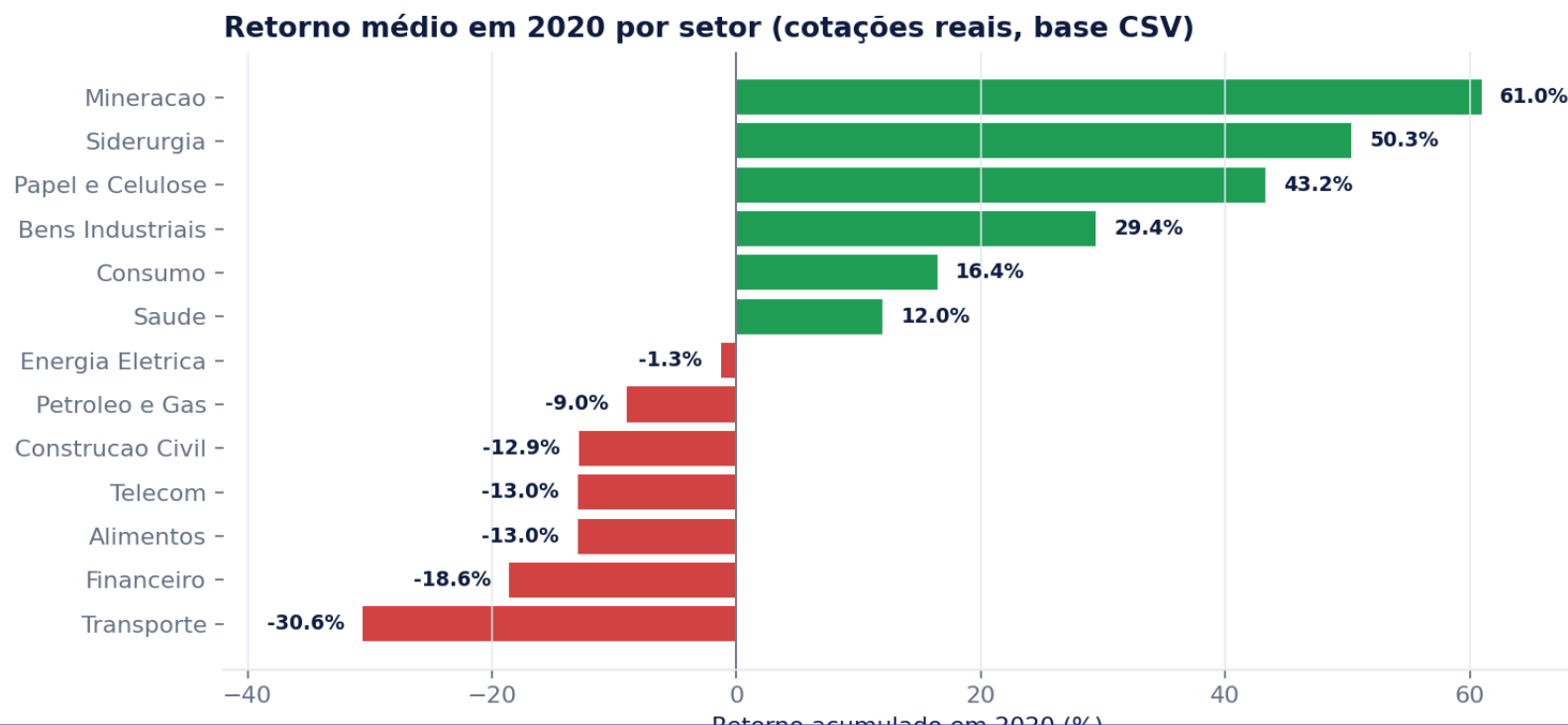
Resposta: NÃO — a Selic supera o retorno do setor financeiro tanto na janela de alta de juros quanto no acumulado do período (SP de referência: `dbo.usp_selic_vs_retorno_financeiras`).

** Setor "Financeiro" segue a tabela de apoio `dim_classificacao` (setor / segmento de listagem / exportadora) — classificação pública da B3, não consta nos CSVs originais.*

Q2 — Empresas Resilientes na COVID-2020

DADOS REAIS (CSV)

Quais empresas e setores foram mais resilientes durante a crise de 2020? — cotações reais (b3_stocks_1994_2020.csv), retorno acumulado em 2020



Tabelas: [fato_cotacao](#) × [dim_periodo_crise](#) × [dim_setor](#) × [dim_classificacao](#)

Setores resilientes (retorno positivo em 2020): Mineração +61,0%, Siderurgia +50,3%, Papel e Celulose +43,2%, Bens Industriais +29,4%, Consumo +16,4%, Saúde +12,0%.

Setores mais afetados: Transporte -30,6%, Financeiro -18,6%, Alimentos e Telecom ~-13%.

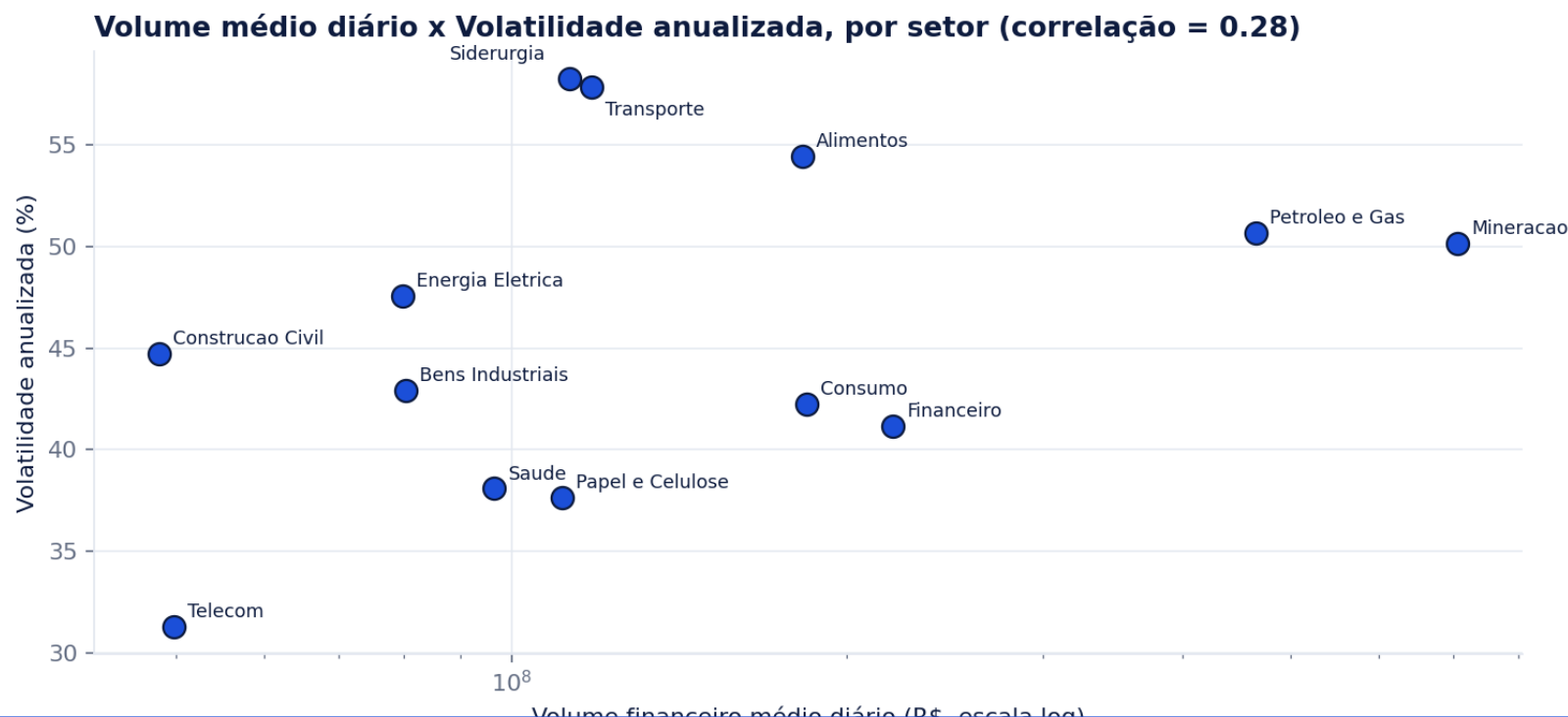
Resposta: setores exportadores/commodities (mineração, siderurgia, papel e celulose) foram os mais resilientes; transporte e financeiro foram os mais penalizados (SP de referência: [dbo.usp_empresas_resilientes_covid](#)).

** Setor de cada ação segue a tabela de apoio [dim_classificacao](#) — classificação pública da B3, não consta nos CSVs originais.*

Q3 — Volume vs. Volatilidade por Setor

DADOS REAIS (CSV)

Setores com maior volume médio têm menor volatilidade histórica? — cotações reais (b3_stocks_1994_2020.csv), 2015-2020, 45 ações em 13 setores



Tabelas: [fato_cotacao](#) × [fato_indicadores](#) × [dim_setor](#) × [dim_classificacao](#)

Correlação (volume médio diário x volatilidade anualizada, por setor) = 0,28 — fraca e positiva.

Setores de maior volume (*Mineração, Petróleo e Gás*) têm volatilidade próxima da média; *Siderurgia e Transporte* combinam volume moderado com a maior volatilidade (~58%).

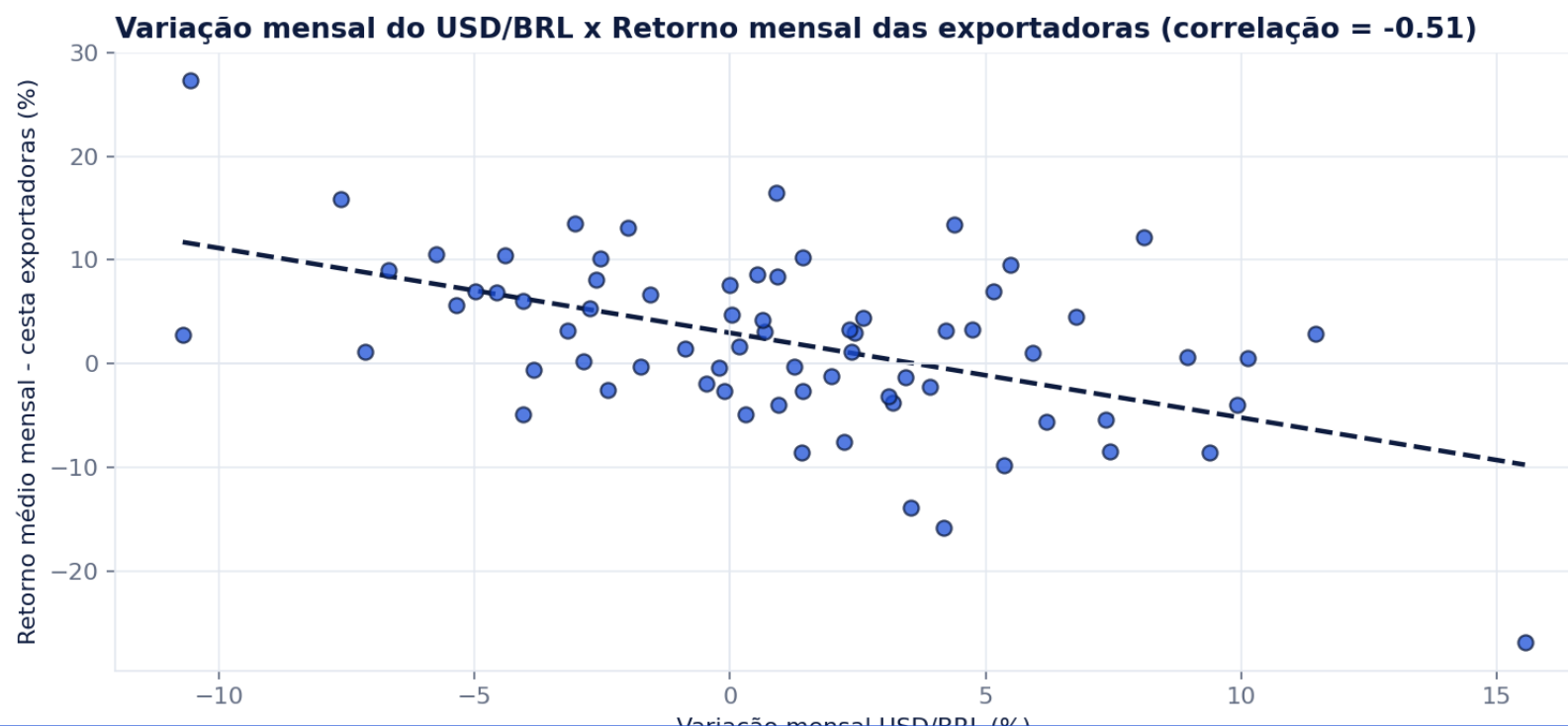
Resposta: NÃO — maior volume não está associado a menor volatilidade; a relação observada é fraca e na direção oposta à hipótese.

* Setor de cada ação segue a tabela de apoio *dim_classificacao* — classificação pública da B3, não consta nos CSVs originais.

Q4 — Câmbio vs. Exportadoras

DADOS REAIS (CSV)

Exportadoras se valorizam consistentemente quando o dólar sobe? — USD/BRL real (usd2brl.csv) x cesta de ações exportadoras, variação mensal 2015-2020



Tabelas: `fato_cotacao` × `fato_indicador_macro` × `dim_classificacao` (flag exportadora)

Correlação (variação mensal USD/BRL x retorno da cesta de exportadoras) = -0,51 (beta = -0,82).

Concordância de sinal (dólar e exportadoras na mesma direção) em apenas 42,3% dos meses.

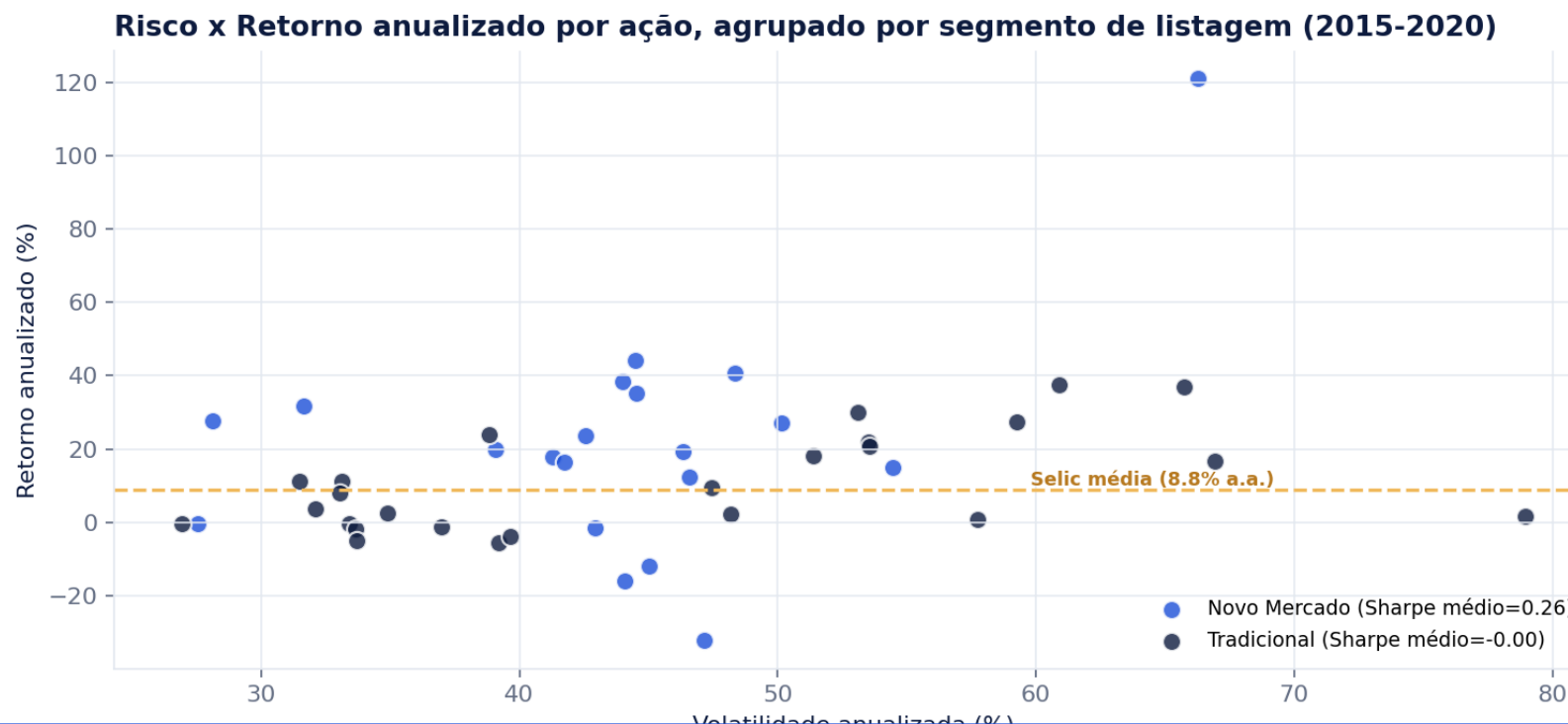
Resposta: NÃO — não há valorização consistente das exportadoras quando o dólar sobe; a relação é negativa, sugerindo que o USD/BRL tende a subir em meses de aversão a risco, quando as ações em geral caem (inclusive exportadoras).

** Flag "exportadora" segue a tabela de apoio `dim_classificacao` — classificação pública da B3, não consta nos CSVs originais.*

Q5 — Risco-Retorno por Segmento de Listagem

DADOS REAIS (CSV)

O Novo Mercado oferece melhor Sharpe do que o Mercado Tradicional? — cotações reais (b3_stocks_1994_2020.csv), 2015-2020, Selic média 8,78% a.a. como taxa livre de risco



Tabelas:

fato_cotacao × fato_indicadores × dim_segmento_listagem × dim_classificacao

Sharpe médio anualizado (2015-2020): Novo Mercado = 0,26 vs Mercado Tradicional = -0,00.

Resposta: SIM — ações do Novo Mercado entregaram, em média, melhor retorno ajustado ao risco do que as do Mercado Tradicional no período 2015-2020.

** Segmento de listagem (Novo Mercado / Tradicional) segue a tabela de apoio dim_classificacao — classificação pública da B3, não consta nos CSVs originais.*

Conclusão

O projeto entrega um banco de dados completo e funcional para o mercado financeiro B3, com **20 tabelas, 5 views, 5 stored procedures, 2 functions, 2 triggers e 3 roles de segurança**, além de mais de **219 mil registros** carregados via pipeline de ETL.

Repositório do projeto

`github.com/LukinhasLK/Mercado-Financeiro`

Obrigado!